

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Gestión de Leads

Trabajo Final – Clasificación y respuesta asistida de leads con IA

1. Descripción general del sistema

Este proyecto presenta un ecosistema de automatización con IA para gestionar leads comerciales de forma semi-autónoma.

El sistema utiliza Airtable como base de datos principal, Make como orquestador del flujo, OpenAI como módulo de inteligencia artificial y Gmail como canal de salida para el envío de respuestas.

La automatización recibe leads cargados en Airtable, los analiza con IA, genera una clasificación de prioridad comercial y produce una respuesta sugerida. Antes de enviar cualquier mensaje al contacto, se incorpora una instancia de revisión humana mediante un campo de aprobación en Airtable.

Cuando el lead es aprobado por una persona, Make envía automáticamente la respuesta por Gmail y actualiza el estado del registro en Airtable. De esta manera, el flujo combina automatización, inteligencia artificial y control humano antes del envío final.

El objetivo principal es reducir tareas manuales repetitivas, ordenar la gestión comercial y mantener supervisión humana en los puntos importantes del proceso.

2. Arquitectura del flujo

La automatización fue construida en Make, que funciona como orquestador principal del sistema.

El flujo comienza con un módulo de Airtable que observa registros de la tabla Leads mediante el campo “Última modificación”. Esto permite detectar tanto leads nuevos como cambios posteriores en el registro, por ejemplo cuando una persona aprueba un lead o cambia su estado.

A partir de los registros detectados, un Router divide el proceso en dos rutas principales.

Ruta 1 – Procesamiento con IA

Cuando el lead tiene estado “Pendiente” y no está marcado con error, Make envía los datos a OpenAI. La IA analiza la información del contacto, clasifica la prioridad comercial y genera una respuesta sugerida.

Luego, Make actualiza el registro en Airtable con la respuesta IA, cambia el estado a “Procesado por IA” y deja el estado de envío como “No enviado”.

Ruta 2 – Envío aprobado por humano

Cuando el lead está aprobado manualmente en Airtable, tiene estado “Aprobado por humano”, figura como “No enviado” y no está marcado con error, Make envía la respuesta por Gmail.

Después del envío exitoso, el sistema actualiza Airtable y marca el estado de envío como “Enviado”.

Esquema general del flujo:

Airtable – Watch Records



Router



Ruta 1: OpenAI → Airtable



Ruta 2: Gmail → Airtable

Además, el escenario incluye manejadores de error en los módulos críticos de OpenAI y Gmail. Si alguno de estos módulos falla, Make registra automáticamente el problema en la tabla Errores de Airtable.

3. Base de datos en Airtable

Airtable funciona como base de datos principal, memoria operativa y dashboard del sistema.

La base se llama “Ecosistema IA Leads” y contiene dos tablas principales: Leads y Errores.

La tabla Leads registra la información de cada contacto y el estado operativo del flujo. Incluye campos como nombre, correo electrónico, teléfono, interés, mensaje, presupuesto, urgencia, prioridad IA, respuesta IA, aprobado, estado, estado de envío, fecha de creación, última modificación, error y detalle de error.

La tabla Errores registra fallos del sistema detectados por los manejadores de error de Make. Incluye fecha de error, lead relacionado, módulo, tipo de error, detalle del error y estado del error.

También se crearon vistas para ordenar el trabajo:

- Pendientes IA: muestra leads que todavía deben ser procesados por inteligencia artificial.
- Dashboard Control: permite visualizar el estado general de los leads, sus respuestas IA y su estado de envío.
- Aprobados para enviar: muestra únicamente leads aprobados por una persona y pendientes de envío.

De esta forma, Airtable funciona como base de datos, panel de control, punto de revisión humana y registro de errores del ecosistema.

4. Clasificación y respuesta con IA

La inteligencia artificial se utiliza para analizar la información de cada lead y generar una respuesta comercial sugerida.

El módulo de OpenAI recibe desde Airtable los datos principales del contacto: nombre, correo electrónico, teléfono, interés, mensaje, presupuesto y urgencia.

Con esa información, la IA clasifica el lead según su prioridad comercial:

- Prioridad Alta: intención clara de avanzar, reservar, pagar, comprar o agendar.
- Prioridad Media: interés real, pero todavía necesita más información.
- Prioridad Baja: consulta general, sin urgencia o sin intención clara.

Además de la clasificación, la IA genera una respuesta sugerida para enviar al contacto. Esta respuesta no se envía automáticamente en esta etapa, sino que queda guardada en Airtable para ser revisada por una persona.

El uso de IA permite acelerar la primera evaluación comercial del lead, mantener un criterio más ordenado de prioridad y reducir el tiempo dedicado a redactar respuestas iniciales.

5. Revisión humana HITL

El sistema incorpora una instancia de revisión humana antes del envío del mensaje al lead. Esta etapa se implementa en Airtable mediante el campo “Aprobado” y el estado “Aprobado por humano”.

Después de que OpenAI genera la clasificación y la respuesta sugerida, el registro queda disponible para revisión. Una persona puede leer la respuesta IA, verificar si es adecuada y marcar el lead como aprobado.

El envío por Gmail solo se activa cuando se cumplen estas condiciones:

- Aprobado = marcado
- Estado = Aprobado por humano
- Estado de envío = No enviado
- Error ≠ true

Este paso HITL evita que la IA envíe respuestas sin supervisión y permite mantener control humano sobre la comunicación final con los contactos.

6. Envío automático por Gmail

El canal de salida utilizado en este ecosistema es Gmail.

Una vez que el lead fue revisado y aprobado por una persona en Airtable, Make ejecuta la ruta de envío. El módulo de Gmail toma el correo electrónico del lead y envía la respuesta generada previamente por IA.

El mensaje enviado incluye una respuesta comercial sugerida basada en la información cargada en Airtable. Luego del envío, Make actualiza el registro del lead y cambia el campo “Estado de envío” a “Enviado”.

Este paso permite automatizar la comunicación inicial con el contacto, pero solamente después de la aprobación humana correspondiente.

7. Manejo de errores y resiliencia

El sistema incluye manejadores de error en los módulos críticos de OpenAI y Gmail.

Estos Error Handlers registran automáticamente fallos en la tabla Errores de Airtable, dejando evidencia del módulo afectado, el tipo de error, el lead relacionado, la fecha del error y el estado de revisión.

Manejo de errores en OpenAI

Si el módulo de OpenAI falla al clasificar un lead o generar una respuesta sugerida, Make crea automáticamente un registro en la tabla Errores con fecha de error, lead relacionado, módulo OpenAI, tipo de error "Error API", detalle del error y estado "Abierto".

Para OpenAI se configuró Retry automático con 3 intentos y 15 minutos entre intentos. Esta decisión se tomó porque los errores de API pueden ser temporales, por ejemplo por conexión, disponibilidad del servicio o límite momentáneo.

Manejo de errores en Gmail

Si el módulo de Gmail falla al enviar la respuesta al lead, Make crea automáticamente un registro en la tabla Errores con fecha de error, lead relacionado, módulo Gmail, tipo de error "Error de envío", detalle del error y estado "Abierto".

Para Gmail se dejó el Retry en modo manual, sin reintentos automáticos. Esta decisión evita consumo innecesario de operaciones cuando el error puede deberse a un correo inválido, permisos de la cuenta o problemas de configuración.

También se agregó una condición de seguridad en las rutas del Router para evitar reprocesar registros marcados con error. Tanto la ruta de IA como la ruta de Gmail verifican que el campo Error no esté marcado como verdadero.

Durante la prueba de camino infeliz se utilizó un correo inválido para validar que Gmail fallara y que el Error Handler registrara automáticamente el problema en Airtable. La prueba confirmó que el error fue detectado, guardado como ejecución incompleta y registrado en la tabla Errores.

8. Evidencias de funcionamiento

Para validar el funcionamiento del ecosistema se guardaron capturas del escenario, la ejecución y los resultados obtenidos.

Evidencias incluidas:

01_make_escenario_router_dos_rutas.png

Muestra la arquitectura general del escenario en Make, con Airtable, Router, OpenAI, Gmail, actualización final en Airtable y rutas separadas.

02_make_ejecucion_gmail_exitosa.png

Muestra una ejecución exitosa de la ruta aprobada por humano, donde Gmail envía el correo y Airtable actualiza el estado del lead.

03_airtable_dashboard_control_estado_enviado.png

Muestra el registro final en Airtable, aprobado y con estado de envío “Enviado”.

04_email_recibido_gmail_hitl.png

Muestra el correo recibido correctamente con la respuesta generada por IA y validada previamente por una persona.

05_airtable_tabla_errores.png

Muestra la tabla Errores creada para documentar fallos del sistema.

06_make_prueba_error_gmail.png

Muestra la prueba de error en Gmail con correo inválido, donde Make detecta el fallo y lo guarda como ejecución incompleta.

07_airtable_registro_error_gmail.png

Muestra el registro automático del error en Airtable, con fecha de error, lead relacionado, módulo Gmail, tipo de error y estado abierto.

Estas evidencias permiten comprobar que el flujo completo funciona tanto en el camino exitoso como en el camino de error.

9. Matriz de decisión de costos y modelos

Como parte de la entrega corregida se incluye un documento independiente llamado “matriz_costos_modelos.pdf”.

Ese archivo compara distintos modelos de IA según costo aproximado, uso recomendado y conveniencia operativa para este ecosistema.

La decisión recomendada para una implementación real es utilizar GPT-4.1 mini o GPT-4o mini para la operación diaria, ya que la tarea principal del sistema es repetitiva y de baja complejidad: clasificar leads, interpretar intención comercial y generar una respuesta breve para revisión humana.

GPT-4.1 queda como opción para pruebas iniciales, validación de calidad o casos comerciales más complejos.

Para cargas masivas o procesamiento de leads históricos, se contempla Batch API como alternativa de reducción de costos cuando no se requiere respuesta en tiempo real.

10. Costos operativos estimados

El sistema tiene costos variables según la cantidad de leads procesados y la cantidad de ejecuciones realizadas en Make.

El costo de Make depende de la cantidad de operaciones ejecutadas. Cada lead puede consumir varias operaciones: lectura de Airtable, análisis con OpenAI, actualización en Airtable, envío por Gmail y actualización final. También pueden generarse operaciones adicionales cuando se ejecutan manejadores de error o reintentos automáticos.

Airtable funciona como base de datos, dashboard y punto de revisión humana. Para un prototipo o volumen bajo puede utilizarse un plan inicial. Si el sistema escala, el costo dependerá del plan elegido, la cantidad de registros y la cantidad de usuarios.

El costo de OpenAI depende de los tokens procesados. En este proyecto, cada lead envía pocos datos de entrada y recibe una respuesta breve, por lo que el costo por lead es bajo.

Gmail se utiliza como canal de envío. En este prototipo no representa un costo adicional directo, pero en un uso real deben considerarse límites de envío, reputación de cuenta y volumen de correos.

En conclusión, el mayor costo operativo estaría asociado al volumen de operaciones en Make y al consumo de tokens en OpenAI. Para un flujo simple de clasificación y respuesta inicial de leads, el sistema es escalable y de bajo costo relativo.

11. Seguridad y control operativo

El sistema fue diseñado considerando medidas básicas de seguridad, control humano y resiliencia operativa.

En primer lugar, se evita enviar respuestas automáticas sin revisión previa. La instancia HITL permite que una persona revise la respuesta generada por IA antes de que el mensaje salga por Gmail.

También se minimiza la información enviada a OpenAI. El flujo utiliza únicamente los datos necesarios para clasificar el lead y redactar una respuesta inicial: nombre, correo electrónico, teléfono, interés, mensaje, presupuesto y urgencia.

Las credenciales de Gmail, Airtable y OpenAI no se incluyen en la documentación ni en el blueprint público. Las conexiones quedan gestionadas dentro de Make mediante autenticación segura.

A nivel operativo, el sistema utiliza estados para evitar envíos duplicados. Un lead solo se envía cuando está aprobado, tiene estado “Aprobado por humano”, figura como “No enviado” y no está marcado con error. Luego del envío, Airtable actualiza el campo “Estado de envío” a “Enviado”.

Además, se utilizan manejadores de error para registrar fallos en Airtable y facilitar la revisión posterior. Esto permite auditar errores, identificar el módulo afectado y decidir si el caso debe corregirse manualmente o reintentarse.

Estas medidas ayudan a que la automatización sea más controlada, segura y fácil de auditar.

12. Entregables incluidos

La entrega final corregida incluye los siguientes archivos y recursos:

Documentación:

- documentacion/documentacion_entrega_final-Omar Rodriguez.pdf
- documentacion/matriz_costos_modelos.pdf

Blueprint:

- blueprint/make_blueprint_final.json

Evidencias visuales:

- evidencias/01_make_escenario_router_dos_rutas.png
- evidencias/02_make_ejecucion_gmail_exitosa.png
- evidencias/03_airtable_dashboard_control_estado_enviado.png
- evidencias/04_email_recibido_gmail_hitl.png
- evidencias/05_airtable_tabla_errores.png
- evidencias/06_make_prueba_error_gmail.png
- evidencias/07_airtable_registro_error_gmail.png

Links:

- evidencias/link_airtable_dashboard_control.txt

Repositorio:

El repositorio se organiza en carpetas separadas para facilitar la revisión:

- documentacion
- blueprint
- evidencias

Esta organización permite revisar de forma clara la documentación del sistema, el blueprint exportado desde Make y las capturas que validan el funcionamiento del flujo.

13. Conclusión

El ecosistema desarrollado permite automatizar parte del proceso de gestión de leads comerciales combinando Airtable, Make, OpenAI y Gmail.

La solución no reemplaza completamente la intervención humana, sino que la incorpora en un punto clave del proceso: la validación previa al envío. Esto permite aprovechar la velocidad de la IA para clasificar y redactar respuestas, manteniendo control humano antes de contactar al lead.

La versión corregida incorpora manejadores de error, registro automático de fallos en Airtable, protección contra reprocesamiento de registros con error, una matriz de decisión de costos y modelos como documento independiente, y una organización más clara del repositorio.

Con estas mejoras, el sistema queda documentado como una arquitectura funcional, auditable y preparada para evolucionar hacia un uso operativo real.